

# GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA: TRABAJO DE DIAGNÓSTICO EN EQUIPO

---

## Consigna de Trabajo

Se presenta una situación problemática basada en un incidente real de conectividad en una oficina administrativa. El equipo de trabajo, constituido por cuatro integrantes, debe analizar el caso, aislar la falla aplicando una metodología secuencial lógica y redactar el informe técnico correspondiente. Dado que no se dispone de hardware de red físico para la simulación en tiempo real, el análisis se realizará mediante el procesamiento crítico de los datos lógicos proporcionados en el escenario.

Se dispone de un tiempo estricto de 60 minutos para la resolución completa de la actividad y la producción del informe técnico definitivo.

**Regla Institucional Obligatoria:** Cada integrante del equipo debe registrar y conservar una copia manuscrita completa de la resolución final en su carpeta técnica individual. Este documento constituye un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.

---

## Escenario Tecnológico de Análisis (Caso de Estudio)

Una computadora asignada al área de liquidación de haberes ha perdido la capacidad de acceder al sistema centralizado de la institución y no dispone de navegación por Internet. El usuario manifiesta que "ayer el sistema funcionaba correctamente, pero hoy, al encender la terminal, se muestra un ícono de red con advertencia y no es posible cargar ninguna página".

Un técnico concurrió al puesto y ejecutó las herramientas de diagnóstico en la línea de comandos (`cmd.exe`), obteniendo los siguientes resultados textuales en la pantalla:

### Resultado del Comando 1:

```
C:\> ipconfig /all
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión local:
```

```
Sufijo DNS específica de la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-V  
Dirección física. . . . . : 00-1B-44-11-3A-B2  
DHCP habilitado . . . . . : Sí  
Configuración automática habilitada . . : Sí  
Dirección IPv4. . . . . : 169.254.192.45(Desactivado)  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . :  
Servidores DNS . . . . . :
```

### Resultado del Comando 2:

```
C:\> ping 127.0.0.1
```

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% de pérdida),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

---

## Roles de cada Integrante del Equipo

Para el correcto desarrollo de la actividad, se requiere la distribución de los siguientes roles específicos dentro del grupo de cuatro personas:

- **Integrante 1: Analista de Configuración IP e Interfaz.** Responsable directo de examinar los datos provistos por la salida del comando `ipconfig /all`, verificar los parámetros lógicos de la interfaz y dictaminar el estado del direccionamiento del equipo.
- **Integrante 2: Analista de Conectividad y Protocolo ICMP.** Responsable directo de evaluar los resultados del comando `ping`, interpretar los códigos de error, los tiempos de respuesta (RTT), el comportamiento de la pila local y las métricas de red.
- **Integrante 3: Especialista en Metodología de Troubleshooting.** Encargado de coordinar la aplicación estricta de la secuencia lógica de resolución de problemas, asegurando que el diagnóstico progrese ordenadamente desde el host local hacia los servicios externos.
- **Integrante 4: Registrador Técnico y Control de Calidad.** Responsable de unificar los criterios del equipo, verificar que las conclusiones posean fundamento teórico riguroso y controlar que cada miembro complete el registro manuscrito obligatorio para la carpeta técnica.

---

## Tareas a Realizar

El equipo debe ejecutar de manera coordinada las siguientes tareas durante la hora de clase:

1. **Fase de Especialización (Primeros 20 minutos):** Los integrantes encargados de los roles 1 y 2 deben analizar exhaustivamente los datos correspondientes a sus áreas basándose en el material técnico de estudio. El Integrante 3 diseñará el diagrama de flujo del diagnóstico y el Integrante 4 preparará la estructura del informe técnico en papel. Se permite la consulta mutua para asegurar la comprensión profunda de cada dato numérico y mensaje de error.
2. **Fase de Integración y Debate (Siguietes 20 minutos):** Cada integrante expone sus conclusiones parciales al resto del equipo. Se debe debatir y consensuar: ¿Qué significa técnicamente la dirección IP obtenida por el equipo? ¿Qué descarta el resultado del ping a la dirección de loopback? ¿Cuál es la causa raíz de la falla y en qué sector de la infraestructura del edificio se localiza el problema físico o lógico?

3. **Fase de Redacción y Transcripción (Últimos 20 minutos):** El equipo redacta el informe técnico final estructurado en tres secciones: Diagnóstico Técnico (qué datos se observan y qué significan), Causa Raíz (por qué se produce la falla) y Plan de Acción Correctiva (cómo se soluciona el problema en el entorno real). Cada alumno realiza la transcripción manuscrita obligatoria a su propia carpeta.
-